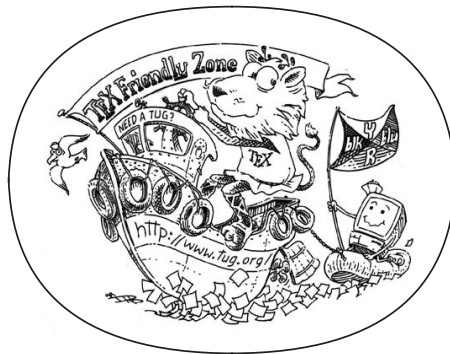


PROF. FABIO LOCHE

ALGORITMI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

ALGORITMI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

PROF. FABIO LOCHE



Un simpatico eserciziario per sviluppare il pensiero computazionale

Agosto 2025 – exalgo vo.1

Prof. Fabio Loche: *Algoritmi fantastici e dove trovarli*, Un simpatico
esercizio per sviluppare il pensiero computazionale, © Agosto 2025

Dedicato ai miei studenti.

— Prof. Fabio Loche

PREFAZIONE

Un eserciziario che nasce dal disordinato accumulo di compiti assegnati sugli algoritmi pensati per sviluppare il pensiero computazionale, finalmente dopo tre anni mi sono deciso a mettere in ordine (almeno) questa parte di tutto il materiale che produco nella mia didattica. Questa raccolta di esercizi mi torna molto utile nell'insegnamento dell'Informatica durante il primo biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, tuttavia non escludo che possa potenzialmente diventare una risorsa fruibile anche in altri indirizzi dove si vuole imparare il ragionamento algoritmico, eventualmente anche prima di arrivare alle superiori perché, credo, prima si inizia a sviluppare l'abilità del pensiero computazionale, meglio è.

Essendo un eserciziario non ci sarà ombra di teoria nelle pagine che seguono per due motivi: ci sono già tanti libri che spiegano bene e approfonditamente tutte le nozioni necessarie e, in secondo luogo, non trovo strettamente necessario avere un testo per questa parte di teoria, a me piace spiegarla freestyle.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ho suddiviso i capitoli di questo eserciziario in tre sezioni, ciascuna per ogni pilastro degli algoritmi:

SEZIONE I Il primo mattoncino fondamentale: le variabili. E insieme a queste l'interazione fra algoritmo e utente tramite input e output di dati.

SEZIONE II La struttura di controllo della selezione, che sia semplice, annidata o con condizioni più o meno complesse.

SEZIONE III La selezione utilizzata per realizzare l'iterazione negli algoritmi tramite cicli indefiniti e definiti.

Il mio suggerimento è di procedere seguendo l'ordine dei capitoli poiché, almeno nelle mie intenzioni, gli esercizi di ciascun capitolo permettono di acquisire gli strumenti necessari per affrontare gli esercizi del capitolo successivo.

INDICE

I LE BASI

- 1 VARIABILI 3
- 2 INPUT E OUTPUT 5

II AD UN BIVIO

- 3 SELEZIONE SEMPLICE 9
- 4 SELEZIONE ANNIDATA 11

III RIPETERE

- 5 CICLI INDEFINITI 15
- 6 CICLI DEFINITI 17

Parte I

LE BASI

VARIABILI

INPUT E OUTPUT

Parte II

AD UN BIVIO

SELEZIONE SEMPLICE

SELEZIONE ANNIDATA

Parte III

RIPETERE

